

Принцип максимума Понтрягина

Принцип максимума Понтрягина

Пусть управляемый процесс описывается

$$\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}, \vec{u}), \quad (1)$$

в которых $u = \{u_1 \dots u_r\}$ в открытой или замкнутой области $U \subseteq E^r$.

Компоненты f_i как функции полагаются дважды непрерывно дифференцируемы по совокупности всех аргументов. Допустимыми управлениями считаются кусочно-непрерывные $u(t)$ с конечным числом точек разрыва первого рода (и только). Тогда каждому допустимому $u(t)$ соответствует единственное решение (1) с НУ $x_i(t_0) = x_i^0$. Далее, пусть заданы числа $x_1^1, \dots, x_n^1$ и скалярная $f_0(x_1 \dots x_n, u_1, \dots, u_r)$ со теми же свойствами, что и f_i .

Рассматриваемая задача об оптимальном управлении состоит в том, чтобы найти *допустимое управление* $u = u(t)$ такое, чтобы соответствующее ему решение $\vec{x}(t)$ задачи Коши $\vec{x}(t_0) = \vec{x}^0$ удовлетворяло конечным условиям $\vec{x}(t_1) = \vec{x}^1$, а *целевой функционал*

$$J(u) = \int_{t_0}^{t_1} f_0(\vec{x}, \vec{u}) dt. \quad (2)$$

при этом достигал *наименьшего возможного* значения. Момент времени $t_1 > t_0$, вообще говоря, не задан. Некоторые случаи задачи:

1. $f_0 \equiv 1$ — тогда $J = t_1 - t_0$ — задача быстрогодействия
2. $f_0 = \vec{u}^2$ (а t_1 фиксирован) — управление с минимальной энергией

Введём всемогущественную переменную x_0 такую, что

$$\dot{x}_0 = f_0(\vec{x}, \vec{u}), \quad x_0(t_0) = 0.$$

Если $u(t)$ — допустимое управление, а $\vec{x}(t)$ — соответствующее решение задачи Коши, то однозначно определим функцию $x_0(t) = \int_{t_0}^t f_0(\vec{x}, \vec{u}) dt$. При этом значение функционала можно записать как $J(u) = x_0(t_1)$. С новой переменной можно ввести иную формулировку задачи.

Обозначим: $x = \{x_0, \vec{x}\}$, $f = \{f_0, \vec{f}\}$, $x^0 = \{0, \vec{x}^0\}$. Тогда система (1) и x_0 запишутся в привычном виде:

$$\dot{x} = f(x, u), \quad x(t_0) = x^0. \quad (3)$$

Замечание: здесь f не зависит от x_0 .

Замечание: теперь оптимальность траектории: $x_1(t_1) = x_1^1, \dots, x_n(t_1) = x_n^1$, а $x_0(t)$ принимает наименьшее возможное значение.

Введём функцию Гамильтона

$$H(p, x, u) = \vec{p}^T \vec{f}(x, u) = \sum_{i=0}^n p_i f_i(x, u), \quad \dot{\vec{p}} = -\frac{\partial H}{\partial \vec{x}}.$$

Замечание: обычно выбирают $p_0 = -1$.

Тогда (3) перепишем как

$$\dot{\vec{x}} = \frac{\partial H(\psi, x, u)}{\partial \vec{p}}.$$

Пусть $M(p, x) = \max_{u \in U} H(p, x, u)$

ТЕОРЕМА (ПРИНЦИП МАКСИМУМА)

Для того, чтобы допустимое $\vec{u}(t)$ и соответствующее ему решение $\vec{x}(t)$ уравнения с условиями (3) было оптимальным, необходимо, чтобы $\exists \vec{p}(t)$ такая, что:

1. функции $x(t), p(t), u(t)$ связаны уравнениями выше;
2. функция $H(p(t), x(t), u)$ рассматривается как функция от переменной $\vec{u}$, достигает максимума при $\vec{u}(t)$ почти при всех $t \in [t_0, t_1]$;
3. выполняется условие $\vec{p}^0 = \text{const} \leq 0$ и $M(p(t), x(t)) = 0$, причём последнее достаточно проверить для конкретного t , например, t_1 .

Замечание: теорема не утверждает существование оптимального управления, это необходимое условие.

Замечание: в $H(p(t), x(t), u(t)) (=) \max_{u \in U} H(p(t), x(t), u)$ функции $p(t), x(t)$ считаем неизвестными, и из этого уравнения можно выразить возможно неоднозначную функцию $u(t) = \omega(p(t), x(t))$. В частности, если $U = E^r$, получаем более слабое условие $\frac{\partial H}{\partial u_i} = 0$, из которого определяется u , затем стационарные точки проверяются на максимальность.

Затем, когда нашли $u(t)$, подставляем в систему уравнений $\dot{\vec{x}} = \frac{\partial H(p, x, u)}{\partial \vec{p}}$ и $\dot{\vec{p}} = -\frac{\partial H(p, x, u)}{\partial \vec{x}}$, имеем также $\vec{x}(t_1) = \vec{x}^1$ и НУ, плюс $p^0 = \text{const} \leq 0$ и $M(p(t), x(t)) = 0$. Тем самым теорема определяет полную систему соотношений.

Условия трансверсальности (граничные условия для p): незакрепленного конечного состояния и нефиксированного времени:

$$p(t^1) = -\frac{\partial J}{\partial x} \Big|_{t^1}$$

Если время не задано, то $H(t^1) = -\frac{\partial J}{\partial t^1}$.

Метод динамического программирования Беллмана

Ресурсы управляемой системы ограничены (сила тяги). Выбор закона управления с учётом ограничений выше, определяется целью управления. В общем случае целью управления можно считать достижение минимума некоего (скалярного) функционала $Q(x, z, u, t) \rightarrow \min$, где z — измерения, u — управление. В некоторых задачах $Q = \int_0^T G(x(t), u(t), t) dt$.

Рассмотрим управляемую систему

$$\dot{\vec{x}} = \vec{f}(\vec{x}, \vec{u}), \quad u \in Q$$

Принцип оптимальности Беллмана: оптимальное поведение обладает тем свойством, что, каковы бы ни были первоначальное состояние и решение в начальный момент, последующие решения должны составлять оптимальное поведение относительно состояния, получающегося в результате первого решения.

Функция Беллмана $V(x, t)$ — функция ценности / это минимально возможное значение критерия качества при старте из произвольной точки x в момент времени t на оставшемся интервале

$$V(x, t) = \min_u (J(x(t), t^1))$$

Функция V удовлетворяет уравнению Гамильтона–Якоби–Беллмана:

$$-\frac{\partial V(x, t)}{\partial t} = \min_u \left[f_0 + \left(\frac{\partial V(x, t)}{\partial t} \right)^T f(x, u, t) \right]$$

и граничному условию на правом конце $V(x^1, t^1) = 0$. Так определяется оптимальное управление $u^*(t)$.

Следствие: Оптимальная траектория обладает свойством, что любой ее конечный участок сам по себе является оптимальной траекторией.

Динамическое программирование даёт *достаточные* условия оптимальности.

Динамическое программирование задаёт управление по принципу обратной связи (closed-loop).

Связь принципа максимума с методом Беллмана

Обозначим вектор сопряжённых переменных как $p(t) = -\frac{\partial V}{\partial x}$. Так, p — чувствительность минимальной цены (функции будущих потерь) к изменению текущего фазового состояния.

С учётом Гамильтониана $H = p^T f$ уравнение Беллмана записывается в виде

$$-\frac{\partial V}{\partial t} = \min_u H(x, u, -\frac{\partial V}{\partial x}, t)$$

Метод Беллмана ищет *поверхность* $V(x, t)$ во всем фазовом пространстве.

Принцип максимума ищет единственную траекторию $x^*(t), p^*(t)$, которая удовлетворяет двум точечным краевым задачам.